

수학 기하 · 해설편

수학 · 기하 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

정답근거: 포물선의 정의에 의해 점 P 에서 초점까지의 거리는 준선까지의 거리와 같다. 따라서 $\overline{PF} = 8$.

오답분석: $y^2 = 12x$ 에서 $4p = 12$ 이므로 $p = 3$ 을 준선 거리로 착각해 빼는 실수 주의. 정의만 적용하면 된다.

연관개념: 포물선의 정의($\overline{PF}$ = 준선까지 거리).

메타인지: 초점 · 준선의 위치와 무관하게 정의가 핵심임을 확인.

정답: 8

[기본] 2

정답근거: $a^2 = 25$ 이므로 $a = 5$, 장축 길이 $2a = 10$. 타원의 정의 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 10$ 에서 $\overline{PF'} = 10 - 6 = 4$.

오답분석: $b^2 = 9$ 의 b 나 c 를 장축과 혼동하지 않도록 주의.

연관개념: 타원의 정의(거리의 합 = $2a$).

메타인지: a 는 x^2 아래 분모의 제곱근임을 확인.

정답: 4

[기본] 3

정답근거: 거리는 $\sqrt{(4-1)^2 + (2+2)^2 + (k-3)^2} = 13$. 즉 $9 + 16 + (k-3)^2 = 169$ 이므로 $(k-3)^2 = 144$, $k-3 = \pm 12$. 양수이므로 $k = 15$.

오답분석: -2 의 부호 처리에서 $(2 - (-2))^2 = 16$ 을 정확히 계산해야 함.

연관개념: 공간에서 두 점 사이 거리 공식.

메타인지: 양수 조건으로 $k = -9$ 를 배제.

정답: 15

[심화] 4

정답근거: $a^2 = 9$, $b^2 = 16$ 이므로 $a = 3$, $c^2 = a^2 + b^2 = 25$, $c = 5$. P 가 제1사분면(오른쪽 곡선)에 있으므로 $\overline{PF'} - \overline{PF} = 2a = 6$. $\overline{PF'} = 14$ 이므로 $\overline{PF} = 14 - 6 = 8$. $\overline{FF'} = 2c = 10$. 둘레 = $14 + 8 + 10 = 32$.

오답분석: 차의 방향($\overline{PF'} - \overline{PF}$)을 반대로 두면 오답. 오른쪽 곡선의 점은 왼쪽 초점이 더 멀다.

연관개념: 쌍곡선의 정의와 $c^2 = a^2 + b^2$.

메타인지: 곡선의 어느 쪽 가지인지로 대소 관계 결정.

정답: 32

[심화] 5

정답근거: $AB = (4, 2)$, $AC = (1, 6)$. $AP = \frac{1}{4}(4, 2) + \frac{1}{2}(1, 6) = (1, 0.5) + (0.5, 3) = (1.5, 3.5)$. $P = A + AP = (2 + 1.5, 1 + 3.5) = (3.5, 4.5)$. 따라서 $p + q = 8$.

오답분석: 위치벡터와 방향벡터 혼동, A 를 더하는 것을 빠뜨리는 실수 주의.

연관개념: 벡터의 성분 연산과 점의 좌표.

메타인지: 시점 A 의 좌표를 반드시 더해야 함을 확인.

정답: 8

[심화] 6

정답근거: 정사영 넓이 $S' = S \cos \theta$. 단면 넓이 $S = 16$, 이면각 $\theta = 60^\circ$ 이므로 $S' = 16 \cos 60^\circ = 16 \times \frac{1}{2} = 8$.

오답분석: 밑면 정삼각형의 넓이 4 $\nearrow$ 은 이 문제 계산과 무관한 미끼 정보.

연관개념: 정사영 넓이 공식 $S' = S \cos \theta$.

메타인지: 정사영 대상은 단면임을 명확히 인식.

정답: 8

[킬러] 7

정답근거: $a^2 = 16$, $b^2 = 7$ 이므로 $a = 4$, $c^2 = a^2 - b^2 = 9$, $c = 3$. $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a = 8$, $\overline{FF'} = 2c = 6$. $\angle FPF' = 90^\circ$ 이므로 피타고라스에 의해 $\overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2 = \overline{FF'}^2 = 36$. 한편 $(\overline{PF} + \overline{PF'})^2 = 64$ 에서 $\overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2 + 2\overline{PF} \cdot \overline{PF'} = 64$. 따라서 $2\overline{PF} \cdot \overline{PF'} = 64 - 36 = 28$, $\overline{PF} \cdot \overline{PF'} = 14$. 삼각형의 넓이 $= \frac{1}{2}\overline{PF} \cdot \overline{PF'} = \frac{1}{2} \times 14 = 7$.

오답분석: 직각을 낀 두 변이 $\overline{PF}$, $\overline{PF'}$ 임을 놓치고 밑변·높이를 잘못 잡으면 오답. 곱을 구하는 것이 핵심.

연관개념: 타원 정의, 피타고라스 정리, 곱셈공식 $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$.

메타인지: 직각삼각형 넓이는 $b^2 = 7$ 과 일치($\triangle$ 넓이 $= b^2$)—검산에 활용.

정답: 7